

Funções

Sejam A, B dois conjuntos não vazios. Uma função f de A em B , denotada por $f: A \rightarrow B$, é uma relação que associa cada elemento de A a um único elemento de B .

Em outras palavras:

$$f: A \rightarrow B \text{ é função} \iff \forall a \in A \exists! b \in B \text{ tal que } f(a) = b$$

$\exists!$ = existe único

O conjunto A é chamado de domínio de f .

O conjunto B é chamado de contradomínio de f .

Dado $a \in A$, denominamos imagem de a , o elemento $b \in B$, tal que $f(a) = b$.

A imagem de f é o conjunto definido por

$$\text{Im}(f) = \{ f(a) \in B : a \in A \}.$$

Perceba que $\text{Im}(f) \subset B$.

Exemplo: Uma função entre os conjuntos $\mathbb{N}$ e $\mathbb{N}$ que associa cada número natural ao seu dobro, pode ser representada das maneiras a seguir:

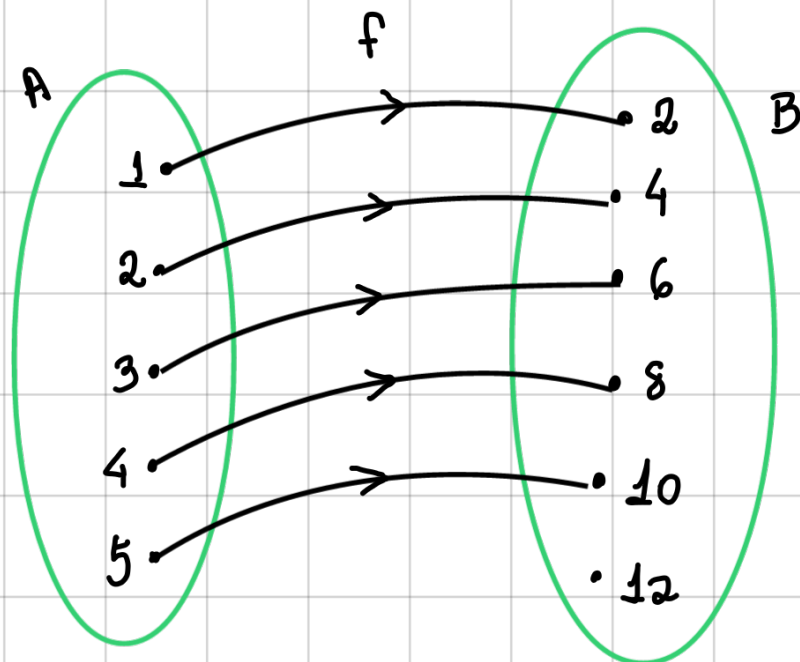
$$f: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} ; f(n) = 2n$$

ou

$$\begin{array}{ccc} f: \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ n & \longmapsto & 2n \end{array}$$

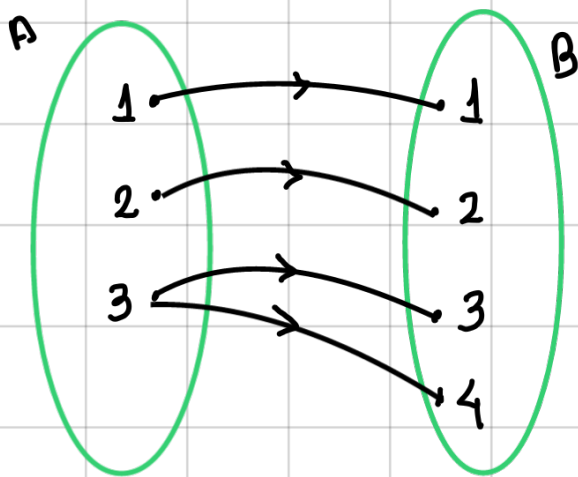
Quando A e B são conjuntos finitos, podemos representar uma relação por um diagrama:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$$

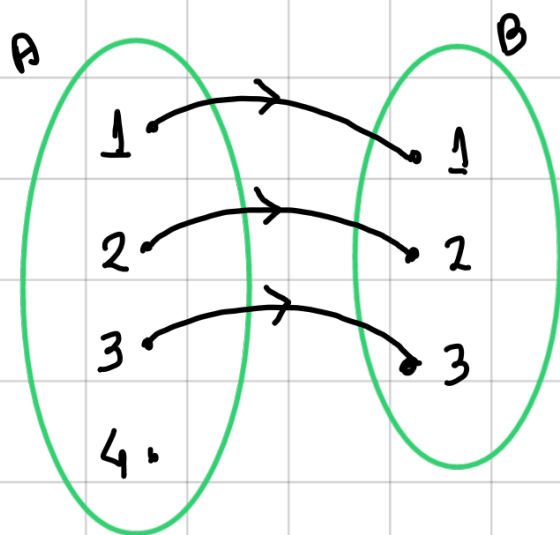


A relação acima é uma função, pois cada elemento do domínio foi associado a um único elemento do contradomínio.

As relações a seguir não são funções:

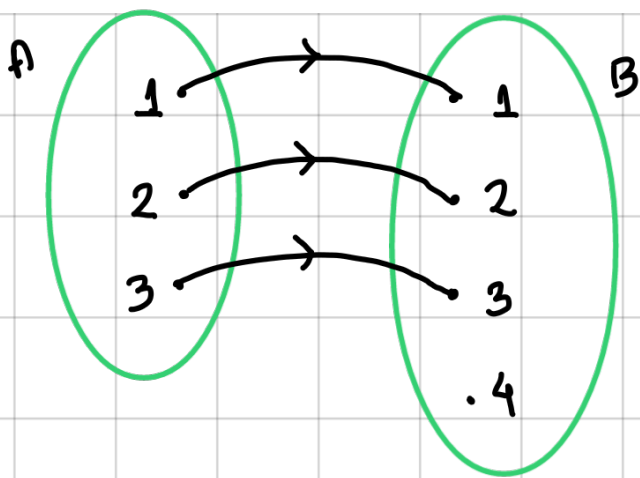


o elemento $3 \in A$
foi associado a mais de
um elemento de B .

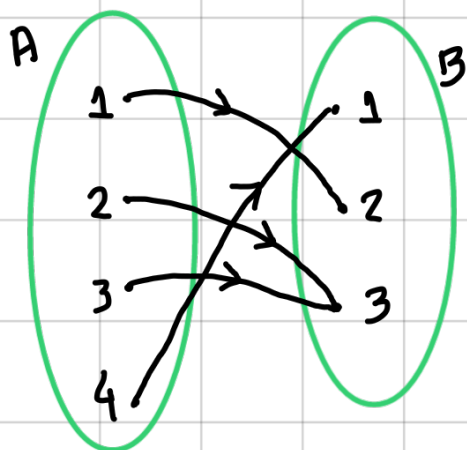


o elemento $4 \in A$ não
foi associado a elemento
de B .

As relações a seguir são funções:



Em ambos os casos, todos os elementos de A foram associados. Cada um a apenas um elemento de B .



Funções do dia-a-dia

$B = \{b : b \text{ é um eleitor brasileiro}\}$

$C = \{c : c \text{ é um número de CPF}\}$.

A relação $f: B \longrightarrow C$ que associa cada eleitor ao seu CPF é uma função, pois todo eleitor tem um, e apenas um, CPF.

Já a relação $g: B \longrightarrow R$, onde

$R = \{r : r \text{ é um número de RG}\}$

não é uma função, pois há eleitores com mais de um RG.

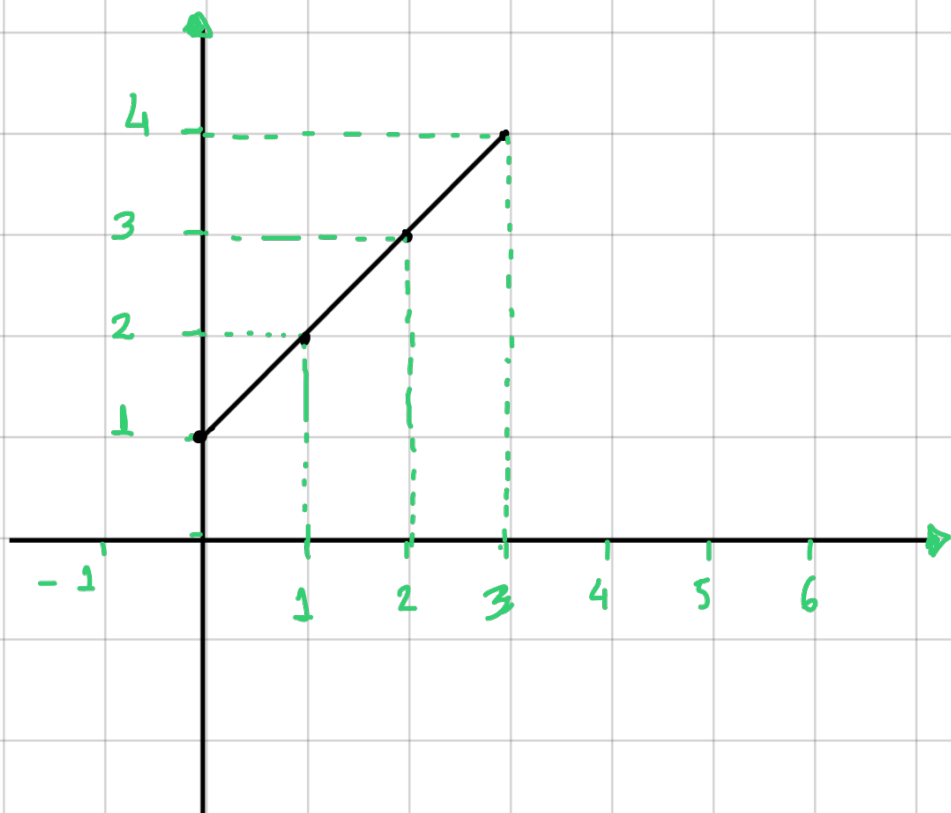
é a relação $h: P \longrightarrow C$ onde

$$P = \{p: p \text{ é um brasileiro vivo}\}$$

não é uma função, pois há brasileiros vivos que não possuem CPF.

Gráfico

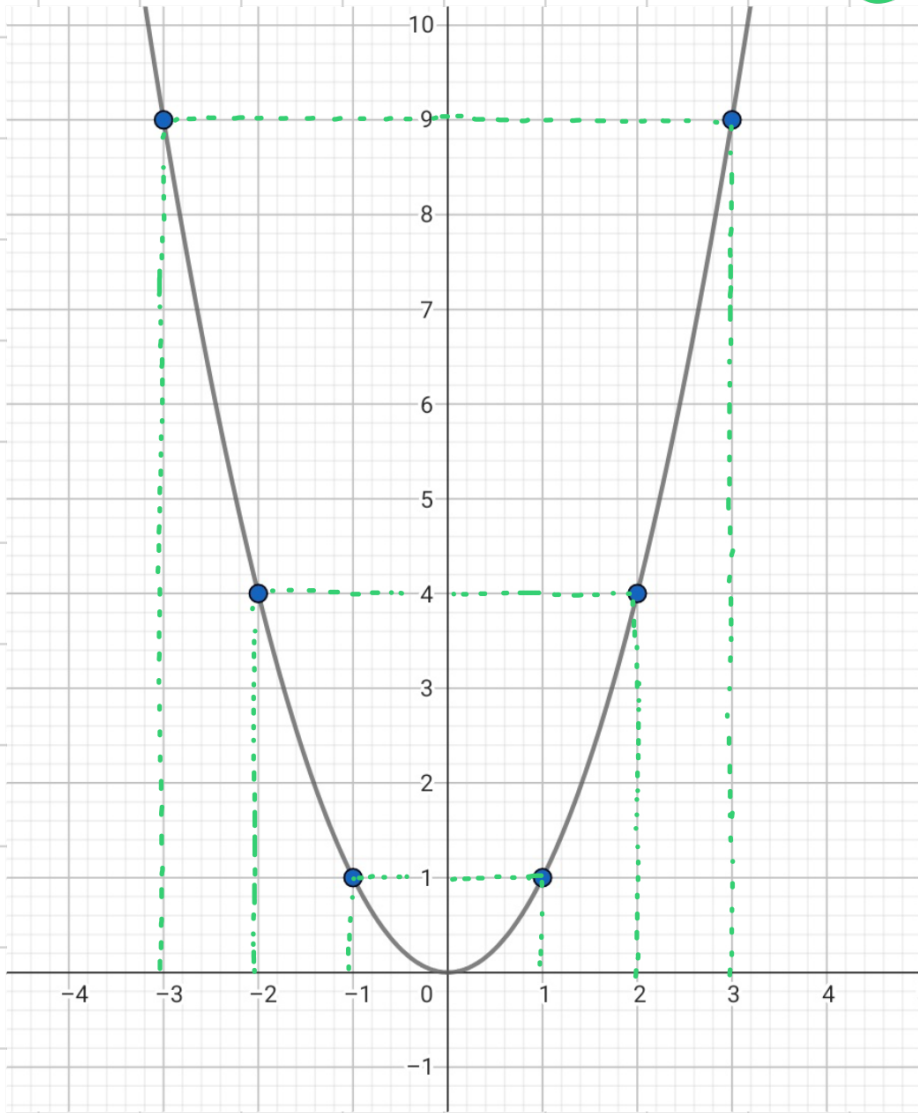
① $f: [0, 4] \longrightarrow [-1, 6]$
 $x \longmapsto x+1$



②

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g(x) = x^2$$



Convencionamos que no eixo horizontal (abscissas) são posicionados os elementos do domínio, e no eixo vertical (ordenadas) são posicionados os elementos do contra-domínio. Desse modo, o gráfico de uma função $f: A \rightarrow B$ é o conjunto de pontos

$$G(f) : \{ (x, f(x)) \in A \times B : x \in A \}.$$

EXERCÍCIOS

145. Qual é a notação das seguintes funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$?

- a) f associa cada número real ao seu oposto.
- b) g associa cada número real ao seu cubo.
- c) h associa cada número real ao seu quadrado menos 1.
- d) k associa cada número real ao número 2.

146. Qual é a notação das seguintes funções?

- a) f é função de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{Q}$ que associa cada número racional ao seu oposto adicionado com 1.
- b) g é a função de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Q}$ que associa cada número inteiro à potência de base 2 desse número.
- c) h é a função de $\mathbb{R}^*$ em $\mathbb{R}$ que associa cada número real ao seu inverso.

147. Seja f a função de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 3x - 2$. Calcule:

- a) $f(2)$
- b) $f(-3)$
- c) $f(0)$
- d) $f\left(\frac{3}{2}\right)$

148. Seja f a função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 - 3x + 4$. Calcule:

- a) $f(2)$
- b) $f(-1)$
- c) $f\left(\frac{1}{2}\right)$
- d) $f\left(-\frac{1}{3}\right)$
- e) $f(\sqrt{3})$
- f) $f(1 - \sqrt{2})$

149. Seja P o único número natural que é primo e par. Sendo $f(x) = (0,25)^{-x} + x - 1$, determine o valor de $f(P)$.

150. Seja f a função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ assim definida

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ x + 1 & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Calcule:

- a) $f(3)$
- b) $f\left(-\frac{3}{7}\right)$
- c) $f(\sqrt{2})$
- d) $f(\sqrt{4})$
- e) $f(\sqrt{3} - 1)$
- f) $f(0,75)$

151. Seja a função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{2x - 3}{5}$. Qual é o elemento do domínio que tem $-\frac{3}{4}$ como imagem?